

技術士 建設部門 | トンネル R8予想 選択科目II-2 模範解答

予想問題（令和8年度 トンネル 選択科目II-2・予想）

予想問題につき、本記事の設問は著者が独自に作問したものです。実際の試験問題とは異なります。出典表記はありません。

本記事が解答するのは、令和8年度 選択科目II-2（トンネル）の予想問題II-2-1・II-2-2の両方です。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2（予想）次の2設問のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1（予想）我が国の山岳部には、第三紀層の火山性堆積物や泥質岩等の膨張性を示す地山が広く分布しており、このような地山を対象として山岳工法によりトンネルを建設する場合、掘削後の地山変位が大きく、支保工や覆工に過大な荷重が作用し、施工の安全性や構造物の長期的な健全性に重大な影響を及ぼすことがある。このような背景を踏まえて、膨張性地山を対象として山岳工法によりトンネルを建設するに当たり、あなたが担当責任者として業務を進める場合を想定して、下記の内容について記述せよ。

1. 業務着手に当たって、あらかじめ調査・検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2（予想）近年、都市部では地下空間利用の高度化・輻輳化が進んでおり、シールド工法によるトンネルを築造する場合、既設の地下構造物（建物基礎・地下鉄・埋設管等）に近接して施工しなければならないケースが増えている。近接施工に伴う地表面沈下・既設構造物への変位・応力集中は、第三者への甚大な被害を引き起こすおそれがあり、計画から施工・監視の各段階で万全の対策を講じる必要がある。あなたがシールド工法による都市部トンネルの担当責任者として業務を進める場合を想定して、下記の内容について記述せよ。

1. 業務着手に当たって、あらかじめ調査・検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

予想の根拠

R01～R07の出題傾向・国土交通行政の重点施策・改訂コンピテンシーの3軸から導出しました。

出題傾向の裏付け

- II-2-1 根拠：山岳工法の特殊地山はR04（断層破碎帯）・R05（高圧湧水・未固結地山）・R06（自然由来重金属含有土）・R07（地すべり地山）と毎年異なる地山条件をテーマに出題されてきた。R08では未出題の「膨張性地山（可縮性地山）」が有力候補であり、第三紀層分布の山岳部トンネルや新幹線・高速道路の整備が続く中で出題の蓋然性が高い。トンネル標準示方書（山岳工法編）でも膨張性地山対策は独立した章で扱われており、可縮支保工・早期インバート閉合・観察・計測Bによる変位管理が核心的技術論点となる。
- II-2-2 根拠：都市部トンネルのII-2はR03（計測管理）・R04（大深度・シールド）・R05（地盤変状抑制）・R06（安定性照査）と毎年テーマが変化してきた。R07II-2-2は「開削またはシールドの河口三角洲・市街地での施工条件」を具体的に与える問題形式で、条件設定型が採用された。R08では「近接施工」という頻出かつR03以降直接的に問われていない論点が再浮上する可能性が高い。大深度地下使用法の活用が進む東京・大阪・名古屋等での工事増加も背景にある。

行政重点施策との整合

- 国土強靱化基本計画（第3次・R5）による山岳トンネルの老朽化対策・新設における安全強化
- i-Construction 2.0推進による施工計測の自動化・AI活用（変位データのリアルタイム管理・異常検知）
- 大深度地下使用法に基づく都市部地下ネットワーク整備の加速（都市鉄道・共同溝・無電柱化）
- 近接施工ガイドライン（国交省）の改訂に伴う近接判定基準の明確化・計測管理基準の強化

改訂コンピテンシーとの整合

- データ活用：施工計測データ（収束変位・天端沈下・支保工応力）のリアルタイム解析による地山変状の定量的把握（II-2-1）、地表面沈下・構造物変位計測データに基づく施工管理基準の設定と異常時対応（II-2-2）
- ステークホルダー合意形成：地域住民・道路管理者・鉄道事業者・埋設物管理者という多様な関係者の意見を取り入れた施工計画の調整（II-2-2が特に問いやすい論点）
- 三側面（安全・経済・環境）の持続可能な成果：工期・コスト・安全性・周辺環境影響の統合的評価。山岳部での湧水・発生土処理と地域の水環境保全（II-2-1）、都市部での騒音振動・工期と第三者安全の両立（II-2-2）

フル模範解答（各約1,100字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,100字）

1. 業務着手前に調査・検討すべき事項とその内容

まず地質特性の把握を目的とした調査を実施する。ボーリングコアを用いて膨潤試験（ドライウェット法）・クリープ試験を行い、膨張圧・膨潤量をデータで定量化する。第三紀層の泥質岩・蛇紋岩等は吸水膨張性が高く、地下水位・湧水量の調査で吸水膨張を助長する地下水流動パターンも確認する。

次にトンネル前方地山の連続把握手法を選定する。TSP（トンネル地震探査）・穿孔検層・先進ボーリングを組み合わせ、断層・破砕帯・岩質変化位置を前方探査データとして取得し、膨張性岩帯の分布をデータ駆動で推定して支保パターン事前設定に活用する。

さらに支保工設計の妥当性を確認する。膨張性地山に対応した可縮支保工（H型鋼可縮継手）の採用要否を判断し、インバート早期閉合の閉合タイミングを設計段階で決定する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（調査・設計）では、地質調査結果を踏まえて支保パターンを複数設定し、膨張性指標（膨潤圧・膨潤量の閾値）に応じた適用条件を設計図書に明記する。計測Aおよび計測Bの管理基準値（警報値・限界値）を設計図書に盛り込み、変更設計の判断基準を発注者・設計者・施工者で事前合意することが重要な留意点である。

第2段階（施工）では、切羽前方をTSPまたは先進ボーリングで随時確認し、膨張性岩帯に入る前に支保パターンを変更する。可縮支保工は脚部が沈下しやすいため、ロックボルト長延長・脚部定盤（フットパイプ）の追加を機動的に行う。計測データをリアルタイム解析し、収束変位速度が管理基準を超えた段階で追加支保（鋼製支保工追設・インバート早期閉合）を実施する工夫を講じる。

第3段階（完成・引継ぎ）では、膨張性地山区間の計測記録・地質断面・支保仕様を維持管理台帳に集約し、供用後の変状監視計画を策定して道路管理者に引き渡す。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）道路管理者等の発注者内調整部門、（b）設計コンサルタント、（c）施工者、（d）環境担当部局・地域住民の4グループに分類して調整を進める。

（a）発注者内では設計変更の発議権限・費用負担を工事着手前に決定し、変更設計が生じた際の意思決定フローを整備する。（b）設計コンサルタントとは週次で地山計測データを共有し、支保パターン変更の判断に設計者の見解を反映させる。（c）施工者とは計測管理基準・異常時連絡体制を詳細施工計画に明文化し、警報値超過時の施工停止・緊急補修手順を事前演練する包摂的な協働体制を構築する。（d）環境担当部局・地域住民には湧水の集排水処理方針と農業用水への影響防止策を説明し、水量・水質・水循環の三側面から対応方針を示す。各協議の合意内容を書面化・記録し行政の説明責任を果たす。

II-2-2（約1,100字）

シールド工法

1. 業務着手前に調査・検討すべき事項とその内容

まず近接影響範囲の確定と既設構造物の現況把握を行う。掘進ルート周辺の土被り・外径・地盤種別から近接影響範囲（外径の2～3倍を目安）を設定し、範囲内の既設構造物（建物基礎・地下鉄躯体・上下水道管等）を台帳・設計図・現地踏査データで網羅的にリストアップし、構造形式・建設年・健全性を記録する。

次に地盤調査を実施する。ボーリング調査・標準貫入試験・地下水位測定を行い、沖積粘性土の圧密特性・液状化判定・二次圧密沈下の可能性をデータで評価する。

さらに近接影響の事前評価を行う。弾粘塑性解析または経験式（Peck の式等）で地表面沈下量・既設構造物変位量を推定し、許容変位基準との近接判定を実施する。許容値を超える構造物はアンダーピニング・薬液注入等の補強対策の要否を検討する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（施工計画・計測計画策定）では地盤調査・近接評価結果を踏まえ、シールド機の形式（泥水式または泥土圧式）・切羽圧管理値・裏込め注入量を施工計画書に定める。計測計画では地表面沈下・既設構造物変位・間隙水压を対象に管理基準値（注意値・警報値・限界値）を設定し、計測データをリアルタイムで集約して管理者が随時確認できる体制を構築する工夫を講じる。

第2段階（施工・計測管理）では計測データを継続的に解析してフィードバックし、掘進速度・切羽圧・注入量を制御する。計測値が警報値に達した場合は施工を一時停止し、対策（追加注入・掘進速度低減・構造物緊急補強）を講じてから再開する。セグメント継手からの漏水による周辺地盤の軟化防止も重要な留意点である。

第3段階（工事完了・引継ぎ）では施工データ・計測記録を管理台帳に整理し、供用後の構造物監視計画を策定して施設管理者に引き渡す。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）既設構造物管理者（鉄道事業者・水道事業者・電力・通信等）、（b）道路管理者・占用許可部局、（c）地域住民・建物所有者、（d）施工者・設計者の4グループに分類して調整を進める。

（a）既設構造物管理者とは近接施工協議を行い、許容変位・計測方法・連絡体制を協定書に明記し、施工中は計測データを週次で提供する。（b）道路管理者・占用許可部局とは工事影響範囲・交通規制・緊急時対応計画を事前に合意し、工事占用許可の条件として計測管理基準を附帯する。（c）地域住民・建物所有者には施工前に地盤変動リスクの説明会を開催し、計測結果の公開ルールと補償基準を明示する包摂的なリスクコミュニケーションを行う。（d）施工者・設計者とは計測管理基準・異常時フローを詳細施工計画に組み込み、フィードバック制御の手順と責任分担を共有する。安全・経済・環境の三側面から持続可能な成果を確保し、各協議内容を書面化・公開して行政の説明責任を果たす。